

Proposta Comercial — Plataforma de Inteligência Operacional AltaCLP

HomoDeus × AltaCLP Indústria S.A. Versão 1.0 · 17 de maio de 2026

Parte 1 — O Problema Real (O que Descobrimos)

A AltaCLP apresenta cinco problemas operacionais declarados e ao menos oito problemas ocultos. A análise das transcrições de reunião, planilhas internas e comunicações da equipe revela uma divergência significativa entre a percepção do CEO e a realidade operacional.

O Que o Marcos Vê vs. O Que Existe

Dimensão	Visão do Marcos	Realidade (Cláudia + Dados)
Taxa de falsos alertas	60%	64% (dado de 6 meses atrás)
Custo mensal de visitas falsas	R\$ 27.000	R\$ 31.400 (após reajuste de combustível)
Backlog de comissionamento	22 máquinas	26 máquinas (4 novas da Anaclara)
Tempo por comissionamento	3-4 dias	6 dias (média real; 12-13 dias em farmacêutico)
Incidentes por drift de código	3 em 2026	4 em 2026 (Marcos esconde o quarto)
Prejuízo por incidentes	~R\$ 220k	~R\$ 250k (inclui Ponta Grossa)

Esta divergência não é acidental. Ela reflete um padrão de gestão: Marcos é avesso a episódios grandes e prefere problemas pequenos, recorrentes e controláveis. Roberto (CFO) pressiona pelo caixa mensal. Cláudia vê o risco estratégico. **A nossa proposta precisa falar com os três ao mesmo tempo.**

Parte 2 — A Solução: Plataforma de Inteligência Operacional

A solução não é “colocar IA em tudo”. É uma plataforma híbrida que resolve os problemas certos, na ordem certa, com a tecnologia certa para cada caso.

Princípio de Design da Solução

“Não construímos IA porque é moderno. Construímos IA onde os dados permitem e regras onde os dados não estão prontos.”

Esta distinção é crítica. O banco de dados de sensores da AltaCLP possui labels de incidente a apenas 50% de completude. Um modelo de IA preditiva puro entregaria apenas 20% de melhoria — insuficiente para justificar o investimento inicial. A abordagem híbrida entrega 30% de melhoria imediata (via thresholds dinâmicos, sem IA) e 65% em regime pleno (com IA treinada em dados limpos).

Os Três Módulos

Módulo 1 — Assistente de Comissionamento e Cotação O vendedor encaminha o áudio do WhatsApp para o sistema. O Whisper (OpenAI) transcreve o áudio com precisão para termos técnicos industriais em português brasileiro. O GPT-4o extrai os parâmetros da fábrica — tipo de equipamento, tensão, protocolo de comunicação, setor industrial, requisitos de certificação — e gera automaticamente a Bill of Materials (BOM) e o template de comissionamento pré-preenchido. O engenheiro recebe 90% do trabalho feito e precisa apenas calibrar, fazer o FAT e treinar o operador.

Módulo 2 — Preditiva Híbrida Um painel de thresholds dinâmicos permite que a Cláudia ajuste os limites máquina a máquina em uma interface web, sem código. Em paralelo, um modelo de Isolation Forest (scikit-learn) aprende o padrão normal de cada máquina individualmente, considerando contexto de turno, temperatura ambiente e histórico. O modelo detecta combinações anômalas de sensores — não apenas valores individuais fora de range.

Módulo 3 — Auditoria GitOps de Campo Um agente leve instalado no Gateway IoT do cliente calcula o hash do código rodando no CLP a cada 6 horas via OPC UA e compara com a versão oficial no repositório Git central. Se houver divergência, a engenharia é alertada antes do próximo deploy. O sistema sugere automaticamente um Pull Request com o diff do hotfix para revisão e merge.

Justificativa de Tecnologias

Componente	Tecnologia	Por Que Esta e Não Outra
Transcrição de áudio	OpenAI Whisper API	Precisão superior com sotaques brasileiros e terminologia técnica industrial. Testado com áudios de 8-14 minutos de WhatsApp. Alternativa Google Speech-to-Text perde em vocabulário técnico.
Extração de entidades	GPT-4o (OpenAI)	Capacidade de raciocínio contextual — entende que “extrusora de 75kW” implica módulo de potência específico. Claude 3.5 Sonnet é alternativa viável com custo similar. Gemini Pro perde em precisão técnica.
Anomaly Detection	Isolation Forest (scikit-learn)	Adequado para dados com labels incompletos (50%). Não requer grandes volumes de dados rotulados. Alternativa LSTM/Autoencoder exigiria 12+ meses de dados limpos — inviável no prazo.
Backend	Python + FastAPI	Integração nativa com ecossistema científico (Pandas, scikit-learn). Conexão direta ao PostgreSQL e MQTT existentes da AltaCLP. Alternativa Node.js perderia em bibliotecas de ML.
Frontend	React + TypeScript	Padrão de mercado para dashboards B2B. Componentes reutilizáveis para múltiplos perfis de usuário (CEO, Engenharia, Campo).
Agente Edge (GitOps)	Python leve + OPC UA	Footprint mínimo no Gateway existente. Sem necessidade de hardware adicional.

Parte 3 — Estratégia de Venda

Quem Decide e O Que Cada Um Quer

Stakeholder	Motivação Principal	O Que Teme	Como Falar com Ele
Marcos Tedesco (CEO, 70% ações)	Cortar os R\$ 31.400/mês de visitas falsas. Mostrar resultado para o conselho.	Projeto que não entrega em 3 meses. Custo alto sem ROI claro.	Falar em meses, não em anos. Mostrar payback em semanas.
Roberto (CFO, 30% ações)	Due Diligence. Empresa mais valorizável para o fundo.	Risco de projeto de TI que atrasa e estoura orçamento.	Falar em múltiplo de valuation, não em economia mensal.
Cláudia Santarém (Engenharia)	Resolver o backlog. Não ser sobrecarregada.	IA que não funciona com dados ruins. Promessas que ela vai ter que cumprir.	Ser honesto sobre limitações dos dados. Mostrar que a Fase 1 não depende de IA.

O Argumento Principal (Para o Marcos)

“Marcos, você me pediu para resolver os R 31.400devisitasfalsas.Euvouresolver.Masantesdechegarlá,precisotemostrarumnúmeroquevocênãoestávendo : vocêtemR 780.000 em risco de cancelamento na Anaclara Alimentos. O gestor de planta deles disse à Cláudia que cancela se não entregar em junho. Isso é 25 vezes o custo mensal das visitas falsas. A nossa Fase 1 resolve os dois ao mesmo tempo, em 4 semanas.”

O Argumento Para o Roberto (Due Diligence)

“Roberto, uma empresa de automação industrial com um sistema de inteligência operacional proprietário vale de 2 a 3x mais em múltiplo de EBITDA do que uma empresa que opera no Excel. O fundo que está fazendo a due diligence vai perguntar: ‘Como vocês gerenciam a manutenção preditiva de 50 máquinas em campo?’ Com a plataforma, a resposta é: ‘Com IA e auditoria automática de código.’ Sem ela, a resposta é: ‘Com threshold fixo e caderninho do técnico.’”

Parte 4 — Respostas a Objeções

Objeção 1: “Isso é caro. R\$ 150k é muito dinheiro.”

Resposta: “Marcos, você está gastando R\$ 31.400 por mês em visitas que não precisariam acontecer. Em menos de 5 meses, o projeto se paga só com isso. Mas o *payback* real é em 780.000. O investimento é R\$ 150k. O retorno no primeiro ano é R\$ 1,32 milhão. Isso é 8,8x de ROI. Qual investimento financeiro te dá isso?”

Objeção 2: “A gente já tentou padronizar processo antes e não funcionou.”

Resposta: “Você tentou padronizar com planilha e caderninho. O que não funcionou foi a disciplina humana — o Anderson não dá push porque está cansado, o Júnior não segue o template porque está com pressa. A nossa solução não depende de disciplina. O sistema captura automaticamente o que o técnico fez, compara com o Git e alerta antes que o problema aconteça. Não estamos pedindo que as pessoas mudem. Estamos colocando uma rede de segurança embaixo do jeito que elas já trabalham.”

Objeção 3: “IA com dados ruins não funciona. A Cláudia disse que os labels estão a 50%.”

Resposta: “A Cláudia está certa, e é exatamente por isso que a nossa Fase 1 não usa IA para preditiva. Usamos thresholds dinâmicos — sem modelo, sem dado de treino — e já reduzimos 30% dos falsos alertas em 1 semana. A IA entra na Fase 3, quando já temos 8 semanas de dados limpos coletados. Não estamos apostando na IA cega. Estamos construindo a base de dados enquanto entregamos resultado imediato.”

Objeção 4: “E se o projeto atrasar? Vocês são uma consultoria pequena.”

Resposta: “A Fase 1 tem escopo fixo e entregável concreto: painel de thresholds no ar, assistente de cotação funcionando, integração com o PostgreSQL de vocês. São 4 semanas. Se não entregar, não cobramos. Propomos um contrato por fase, com pagamento na entrega de cada milestone. Vocês não estão comprando um projeto de 12 semanas às cegas — estão comprando 4 semanas de cada vez, com resultado visível antes de aprovar a próxima.”

Objeção 5: “O Sérgio do TPM não vai deixar a gente acessar os dados.”

Resposta: “Esse é o obstáculo mais real que temos. A nossa proposta inclui uma semana de trabalho conjunto com o Sérgio para mapear os schemas necessários — não precisamos de acesso irrestrito, precisamos de leitura em 3 tabelas específicas. Se o Sérgio continuar bloqueando após essa conversa, precisamos que o Marcos ou a Cláudia escalem internamente. Isso não é um problema técnico, é um problema político que precisa de patrocínio executivo.”

Objeção 6: “E quando o Júnior sair, quem vai manter o sistema?”

Resposta: “O sistema foi desenhado para não depender de um único engenheiro. A documentação é gerada automaticamente, os modelos são retreinados mensalmente de forma autônoma, e a interface de thresholds pode ser operada por qualquer engenheiro de aplicação sem treinamento especial. Além disso, incluímos 6 meses de suporte pós-entrega no contrato. O risco de concentração de conhecimento que vocês têm hoje — onde o Júnior é o único que conhece a planta da Pampulha — é exatamente o tipo de problema que a plataforma resolve.”

Parte 5 — Roadmap de Expansão (Próximas Versões)

Versão 1.0 (MVP — 12 semanas)

O que está sendo entregue agora: thresholds dinâmicos, assistente de cotação, auditoria GitOps, app mobile para técnicos, dashboard executivo.

Versão 2.0 (Meses 4-9) — Inteligência de Campo

Com 6 meses de dados limpos coletados, o modelo de IA preditiva entra em produção. O app mobile dos técnicos ganha um assistente contextual: ao chegar em uma máquina, o técnico vê o histórico completo de visitas, peças trocadas, hotfixes anteriores e uma sugestão de diagnóstico baseada nos alertas recentes. O NPS tende a recuperar 8-10 pontos.

Versão 3.0 (Meses 10-18) — Plataforma como Produto

A AltaCLP pode oferecer a plataforma como serviço para seus próprios clientes industriais — um portal onde o gestor de planta da Anaclara, da Belmare e da Cubatão acompanha em tempo real o status das suas máquinas, recebe alertas antes de paradas e aprova remotamente atualizações de código. Isso transforma a AltaCLP de prestadora de serviço em empresa de tecnologia industrial, aumentando o múltiplo de valuation para a due diligence do Roberto.

Versão 4.0 (Ano 2+) — Rede de Conhecimento Industrial

Com dados de 50+ máquinas em campo, a plataforma acumula o maior banco de dados de comportamento de CLPs industriais do Brasil. Modelos treinados em uma fábrica de alimentos aprendem com incidentes de outra fábrica de alimentos. O sistema se torna mais inteligente a cada cliente novo — um efeito de rede que a Siemens e a GE não conseguem replicar com soluções genéricas.

Parte 6 — Escopo, Custo e Dados Necessários

Escopo por Fase

Fase	Duração	Entregáveis	Valor
Fase 1	Semanas 1-4	Painel de thresholds dinâmicos, Assistente de cotação (Whisper + GPT-4o), Integração MQTT/PostgreSQL, Dashboard executivo básico	R\$ 45.000
Fase 2	Semanas 5-8	Agente GitOps de auditoria, App mobile para técnicos, Dashboard completo (CEO + Engenharia + Campo)	R\$ 55.000
Fase 3	Semanas 9-12	Modelo de IA preditiva (Isolation Forest), Retreinamento automático mensal, Suporte 6 meses pós-entrega	R\$ 50.000
Total	12 semanas	Plataforma completa	R\$ 150.000

Cronograma de Pagamento (Proposta)

Pagamento por milestone entregue, não por tempo decorrido. Fase 1: R\$ 45k na entrega e aprovação do painel. Fase 2: R\$ 55k na entrega e aprovação do app. Fase 3: R\$ 50k na entrega do modelo em produção.

Dados que Precisamos da AltaCLP

Para iniciar o projeto, precisamos dos seguintes dados e acessos. O prazo de coleta estimado é de 1 semana (Semana 0, antes do início oficial):

Item	Formato	Responsável AltaCLP	Observação
Acesso leitura PostgreSQL (3 tabelas de sensores)	Credenciais de banco	Sérgio do TPM	Item crítico. Requer alinhamento executivo se houver resistência.
Histórico de incidentes (últimos 24 meses)	Export CSV ou Excel	Cláudia Santarém	Incluir data, máquina, tipo de alerta, se foi falso ou real.
10 áudios de cotação do vendedor + BOMs finais	.ogg ou .mp3 + .xlsx	João Vendedor + Cláudia	Para treinar o pipeline de extração de entidades.
Acesso de leitura ao repositório Git central	Token de leitura	Cláudia Santarém	Para o agente GitOps mapear a estrutura de código.
Lista de 50 máquinas em campo com protocolo (Modbus/OPC UA)	Planilha	Cláudia Santarém	Para configurar o agente de coleta de hash.
Planilha de thresholds atual (Sérgio)	Excel	Sérgio do TPM	Base para o painel de thresholds dinâmicos.

Premissas e Riscos

O projeto assume que o acesso ao PostgreSQL será liberado na Semana 0. Se o Sérgio do TPM continuar bloqueando, a Fase 1 pode ser iniciada com dados sintéticos (para demonstração) enquanto o acesso é negociado. O prazo de 12 semanas assume disponibilidade de 4 horas/semana da Cláudia para revisão e aprovação de entregáveis. A saída do Júnior Almeida não impacta o projeto, mas aumenta a urgência da Fase 2 (app mobile com histórico de máquinas).

Proposta preparada por HomoDeus com base em análise das transcrições de call, planilhas internas e comunicações da AltaCLP. Dados financeiros baseados em informações fornecidas pela própria empresa.